Лабораторная работа №1

Подготовка лабораторного стенда

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 12

5 Выводы 14

Список иллюстраций

3.1 Скрипт 01-user.sh 8
3.2 Скрипт 01-hostname.sh 8
3.3 Формирование box-файла 9
3.4 Регистрация образа 9
3.5 Команда `make server-up` 10
3.6 Команда `make client-up` 10
3.7 Команда `make server-provision` 11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

3 Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы с Vagrant создадим каталог в /var/tmp с помощью команд:

```
mkdir -p /var/tmp/user_name/packer
mkdir -p /var/tmp/user_name/vagran
```

В созданном рабочем каталоге разместим образ варианта операционной системы Rocky Linux и в этом же каталоге разместим подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы: vagrant-rocky.pkr.hc, ks.cfg, Vagrantfile, Makefile.

В этом же каталоге создадим каталог provision с подкаталогами default, server и client, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового (общего) образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно. В каталогах default, server и client разместим заранее подготовленный скриптзаглушку 01-dummy.sh следующего содержания:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
```

В каталоге default разместим заранее подготовленный скрипт 01-user.sh по изменению названия виртуальной машины следующего содержания(рис. #fig:001):

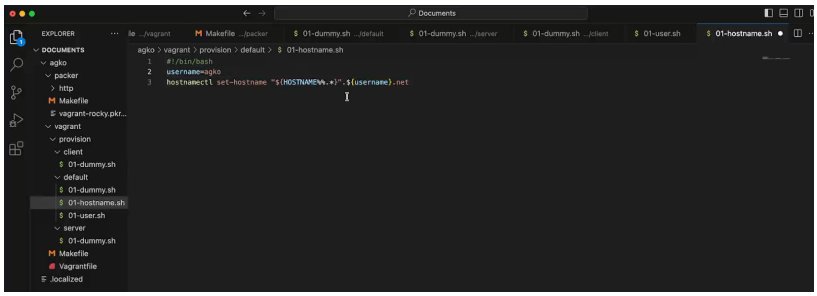

Рисунок 3.1: Скрипт 01-user.sh

В каталоге default разместим заранее подготовленный скрипт 01-hostname.sh по изменению названия виртуальной машины следующего содержания(рис. #fig:002):

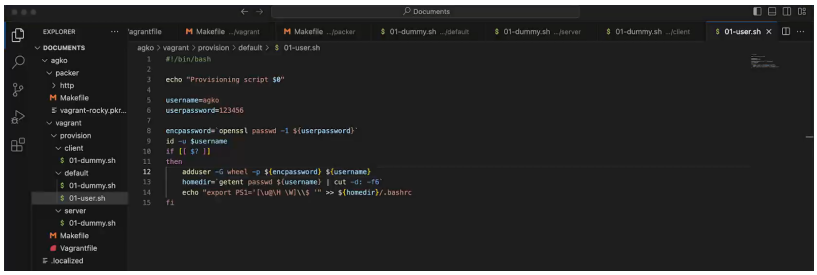

Рисунок 3.2: Скрипт 01-hostname.sh

Перейдем в каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/user_name/packer
```

В терминале наберем

```
mak help
```

Посмотрим перечень указанных в Makefile целей и краткое описание их действий.

Для формирования box-файла с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox в терминале наберем `make`(рис. #fig:003):

```
make: *** [init] Error 1
agko@noutbuk ~/Documents/agko/packer % make init
Installed plugin github.com/hashicorp/vagrant v1.1.5 in "/Users/agko/Documents/agko/packer/.config/packer/
plugins/github.com/hashicorp/vagrant/packer-plugin-vagrant_v1.1.5_x5.0_darwin_arm64"
Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.2 in "/Users/agko/Documents/agko/packer/.config/pack
er/plugins/github.com/hashicorp/virtualbox/packer-plugin-virtualbox_v1.1.2_x5.0_darwin_arm64"
agko@noutbuk ~/Documents/agko/packer % make box
virtualbox-iso.virtualbox: output will be in this color.

==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso => /Appl
ications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso?checksum=sha256%3A7a73b4dc3426053082d1
a3fb28cc594f92133354b5ec16ccd5fd06875c35645f
==> virtualbox-iso.virtualbox: Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso?checksum=sha256%3A7a73b4dc3426053082d1a3fb28c
c594f92133354b5ec16ccd5fd06875c35645f => /Users/agko/Documents/agko/packer/Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Starting HTTP server on port 8384
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating virtual machine...
```

Рисунок 3.3: Формирование box-файла

Начался процесс скачивания, распаковки и установки драйверов VirtualBox и дистрибутива ОС на виртуальную машину.

После завершения процесса автоматического развёртывания образа виртуальной машины в каталоге /var/tmp/user_name/vagrant временно появился каталог builds с промежуточными файлами .vdi, .vmdk и .ovf, которые затем автоматически будут преобразованы в box-файл сформированного образа.

Для регистрации образа виртуальной машины в Vagrant в терминале в каталоге /var/tmp/user_name/vagrant наберем `make addbox`(рис. #fig:004):

```
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % make addbox
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rocky9' (v0) for provider: (arm64)
    box: Unpacking necessary files from: file:///Users/agko/Documents/agko/vagrant/vagrant-virtualbox-rock
y-9-aarch64.box
==> box: Successfully added box 'rocky9' (v0) for '(arm64)'!
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % make server-up
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.32.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.32.0)'!
touch plugins
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
    server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
    server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
    server: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> server: Importing base box 'rocky9'...
Progress: 60%
```

Рисунок 3.4: Регистрация образа

Это позволит на основе конфигурации, прописанной в файле Vagrantfile, сформировать box-файлы образов двух виртуальных машин — сервера и клиента с возможностью их параллельной или индивидуальной работы.

Запустим виртуальную машину Server, введя `make server-up`(рис. #fig:005, #fig:006):

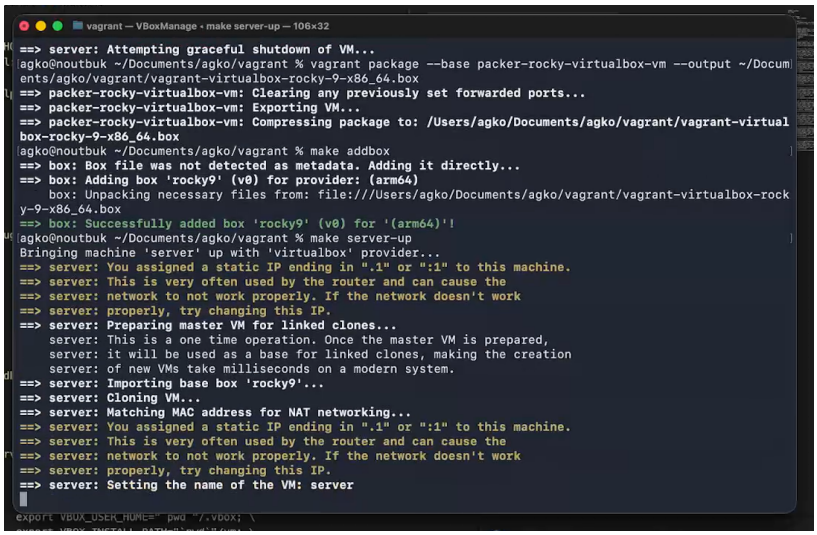

Рисунок 3.5: Команда `make server-up`

Запустим виртуальную машину Client, введя `make client-up`(рис. #fig:006):

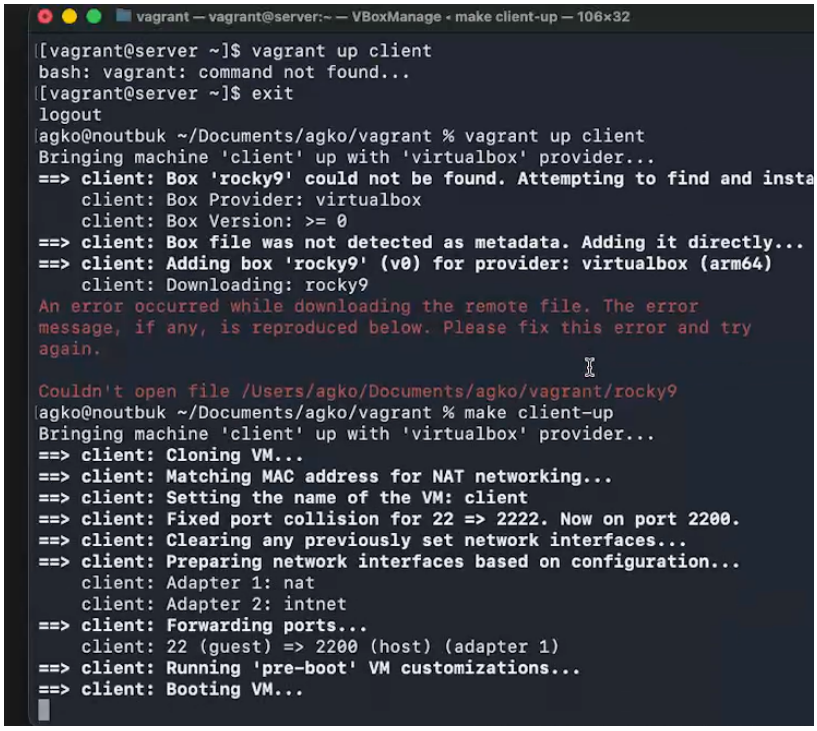

Рисунок 3.6: Команда `make client-up`

Затем выключим обе виртуальные машины и внесем изменения в настройки внутреннего окружения виртуальной машины.

Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале `vagrant provision` (рис. #fig:007):

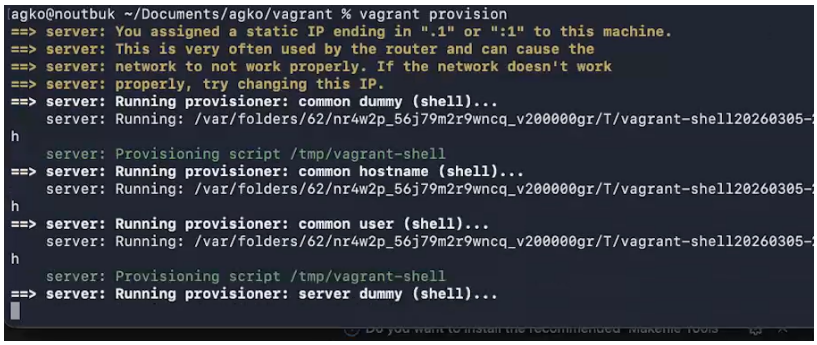

Рисунок 3.7: Команда `make server-provision`

4 Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен Vagrant? Vagrant — представляет собой инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Этот инструмент предназначен для автоматизации процесса установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.

2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile?

box-файл (или Vagrant Box) — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой; по сути, box-файл используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками.

Vagrantfile — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.

3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.

С Vagrant можно работать, используя следующие основные команды:

– vagrant help — вызов справки по командам Vagrant; – vagrant box list — список подключённых к Vagrant box-файлов; – vagrant box add — подключение box-файла к Vagrant; – vagrant destroy — отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения; – vagrant init — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения; – vagrant up — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из

конфигурационного файла Vagrantfile; – vagrant reload — перезагрузка виртуальной машины; – vagrant halt — остановка и выключение виртуальной машины; – vagrant provision — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину); – vagrant ssh — подключение к виртуальной машине через ssh

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов vagrant-rocky.pkr.hcl, ks.cfg, Vagrantfile, Makefile.

vagrant-rocky.pkr.hcl — специальный файл с описанием метаданных по установке дистрибутива на виртуальную машину. в частности, в разделе переменных этот файл содержит указание на версию дистрибутива, его хэш-функцию, имя и пароль пользователя по умолчанию; в разделе builders указаны специальные синтаксические конструкции для автоматизации работы VirtualBox; в разделе provisioners прописаны действия (по сути shell-скрипт) по установке дополнительных пакетов дистрибутива

ks.cfg — определяет настройки для установки дистрибутива, которые пользователь обычно вводит вручную, в частности настройки языка интерфейса, языковые настройки клавиатуры, тайм-зону, сетевые настройки и т.п.; файл должен быть расположен в подкаталоге http/

Vagrantfile — файл с конфигурацией запуска виртуальных машин — сервера и клиента.

Makefile — набор инструкций для программы make по работе с Vagrant

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.